

Принципы структурного анализа.
Базовые структурные методологии (SADT)
и методология нотации (DFD, ERD).

**CASE-средства, поддерживающие
структурный подход к проектированию ИС**
(AllFussion Process Modeler).

Принципы структурного анализа. Базовые структурные методологии (SADT) и методология нотации (DFD, ERD)

Прежде чем перейти к понятию структурного анализа, дадим следующие определения:

- ***Системный подход*** - методология специального научного познания и социальной практики, и также объяснительный принцип, в основе которого лежит исследование любого объекта как сложной целостной кибернетической социально-экономической системы
- ***Системный подход*** реализует представление сложного объекта в виде иерархической системой взаимосвязанных моделей, позволяющих фиксировать целостные свойства объекта, его структуру и динамику

К основным принципам системного подхода относятся:

- ***Целостность*** - позволяет рассматривать одновременно систему как единое целое и в то же время как подсистему для вышестоящих уровней.
- ***Иерархичность строения***, т.е. наличие множества (по крайней мере двух) элементов, расположенных на основе подчинения элементов низшего уровня - элементам высшего уровня. Реализация этого принципа хорошо видна на примере любой конкретной организации. Как известно, любая организация представляет собой взаимодействие двух подсистем: *управляющей* и *управляемой*. Одна подчиняется другой.

- ***Структуризация*** – позволяет анализировать элементы системы и их взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры. Как правило, процесс функционирования системы обусловлен не столько свойствами ее отдельных *элементов*, *сколько свойствами самой структуры*.
- ***Множественность*** - позволяет использовать множество кибернетических, экономических и математических моделей для описания отдельных элементов и системы в целом.

Применение системного подхода:

- *Для формулирования политики и стратегии* – создание всеобъемлющих и достойных планов, связывающих входы функций и процессов
- *Для установления целей и плановых показателей* – цели и ключевые показатели результативности конкретных процессов приведены в соответствие с ключевыми стратегическими целями организации
- *Для управления операциями* – более широкий взгляд на эффективность процессов, что приводит к пониманию причин проблем и проведению своевременных мероприятий по усовершенствованию
- *Для управления персоналом* – дает лучшее понимание распределения ролей и ответственности при достижении общих стратегических целей, уменьшая таким образом межфункциональные барьеры и улучшая коллективную работу

Основные принципы структурного анализа:

- ***Абстрагирования*** – выделение существенных с некоторых позиций аспектов системы и отвлечение от несущественных с целью представления проблемы в простом общем виде.
- ***Формализации*** – заключается в необходимости строгого методологического подхода к решению проблемы.
- ***Скрытия*** – заключается в сокрытии несущественной на конкретном этапе информации.
- ***Полноты*** – заключается в контроле на присутствие лишних элементов.
- ***Непротиворечивости*** – заключается в обоснованности и согласованности элементов.
- ***Независимости данных*** – заключается в то, что модели данных должны быть проанализированы и спроектированы независимо от процессов их логической обработки, также от их физической структуры и распределения.
- ***Структурирования данных*** – заключается в то, что данные должны быть структурированы и иерархически организованы.

Задачи структурного анализа:

- выявление структуры как относительно устойчивой совокупности отношений;
- признание методологического примата отношений над элементами в системе;
- частичное отвлечение от развития объектов;
- графическое модельное представление объектов, начинающееся с общего обзора с последующей его детализацией в виде многоуровневой иерархической структуры

Типы структурных методологий:

- **процедурно(функционально) – ориентированные**
 - *регламентирует первичность проектирования функциональных компонент по отношению к проектированию структур данных: требования к данным раскрываются через функциональные требования.*
- **информационно - ориентированные**
 - *структуры данных определяются первыми, а процедурные компоненты являются производными от данных.*
 - *Методология ARIS является одной из таких информационно-ориентированных методологий*

Введем основные (базовые) понятия структурного подхода:

- ***Система*** – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов (ИСО 9000)
- ***Цель системы*** – достижение и сохранение желаемого состояния или желаемого результата поведения системы
- ***Система целей*** - совокупность взаимоувязанных целей, например: стратегические и тактические цели; долгосрочные и краткосрочные цели

Связь системы с внешней средой

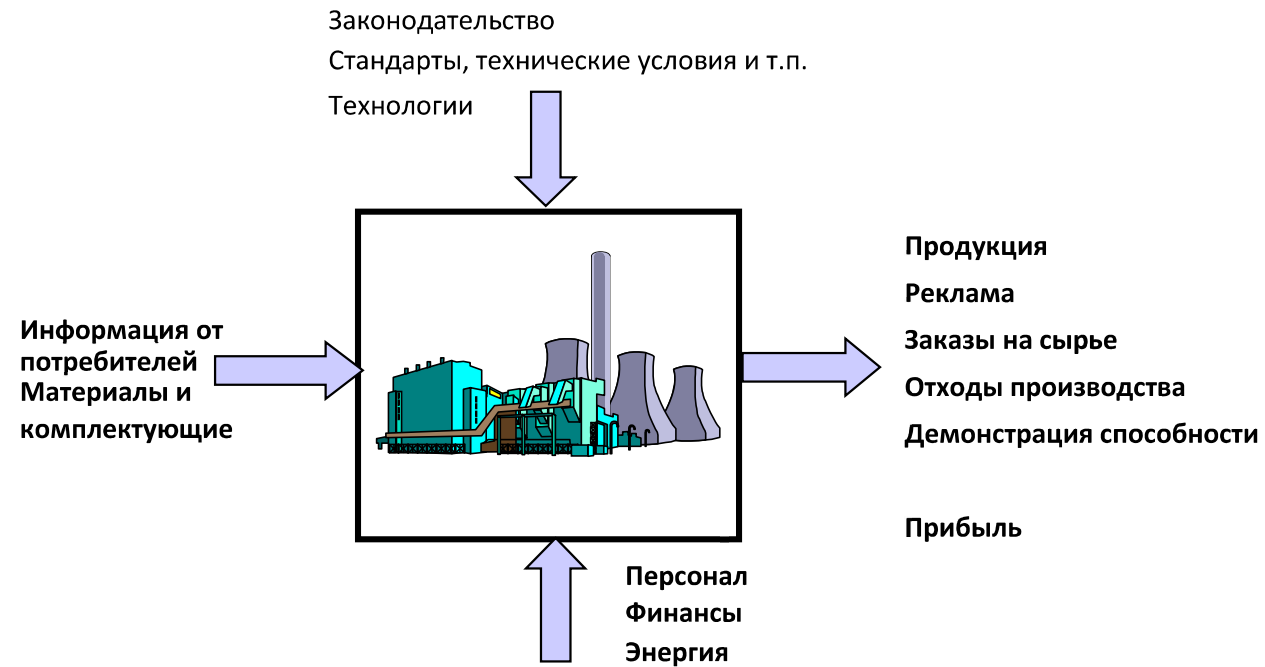


Рис. 1 Связь системы с внешней средой

Один из принципов моделирования при структурном подходе

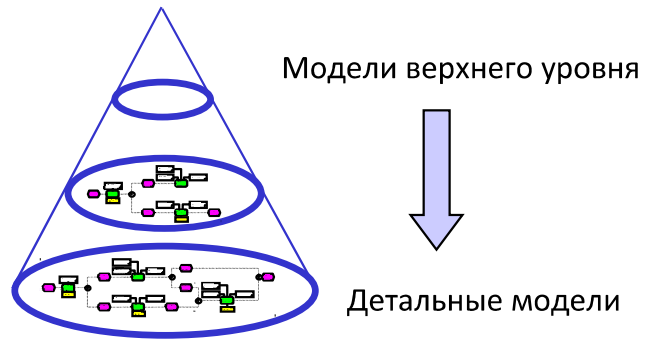


Рис.2 Принцип моделирования «сверху-вниз»

Примеры методологий структурного анализа:

- ***DFD (Data Flow Diagrams)*** – диаграммы потоков данных, обеспечивающих анализ требований и функциональное проектирование информационных систем;
- ***STD (State Transition Diagram)*** – диаграммы перехода состояний для проектирования систем реального времени;
- ***ERD (Entity-Relationship Diagrams)*** – диаграммы «сущность-связь»;
- структурные карты Джексона и/или Консантайна для проектирования межмодульных взаимодействий и внутренней структуры объектов;
- ***FDD (Functional Decomposition Diagrams)*** – диаграммы функциональной декомпозиции;
- **SADT (Structured Analysis and Design Technique – Технология структурного анализа и проектирования, 1969 -1973)** – полная методология для создания описания систем, основанная на концепциях системного моделирования.

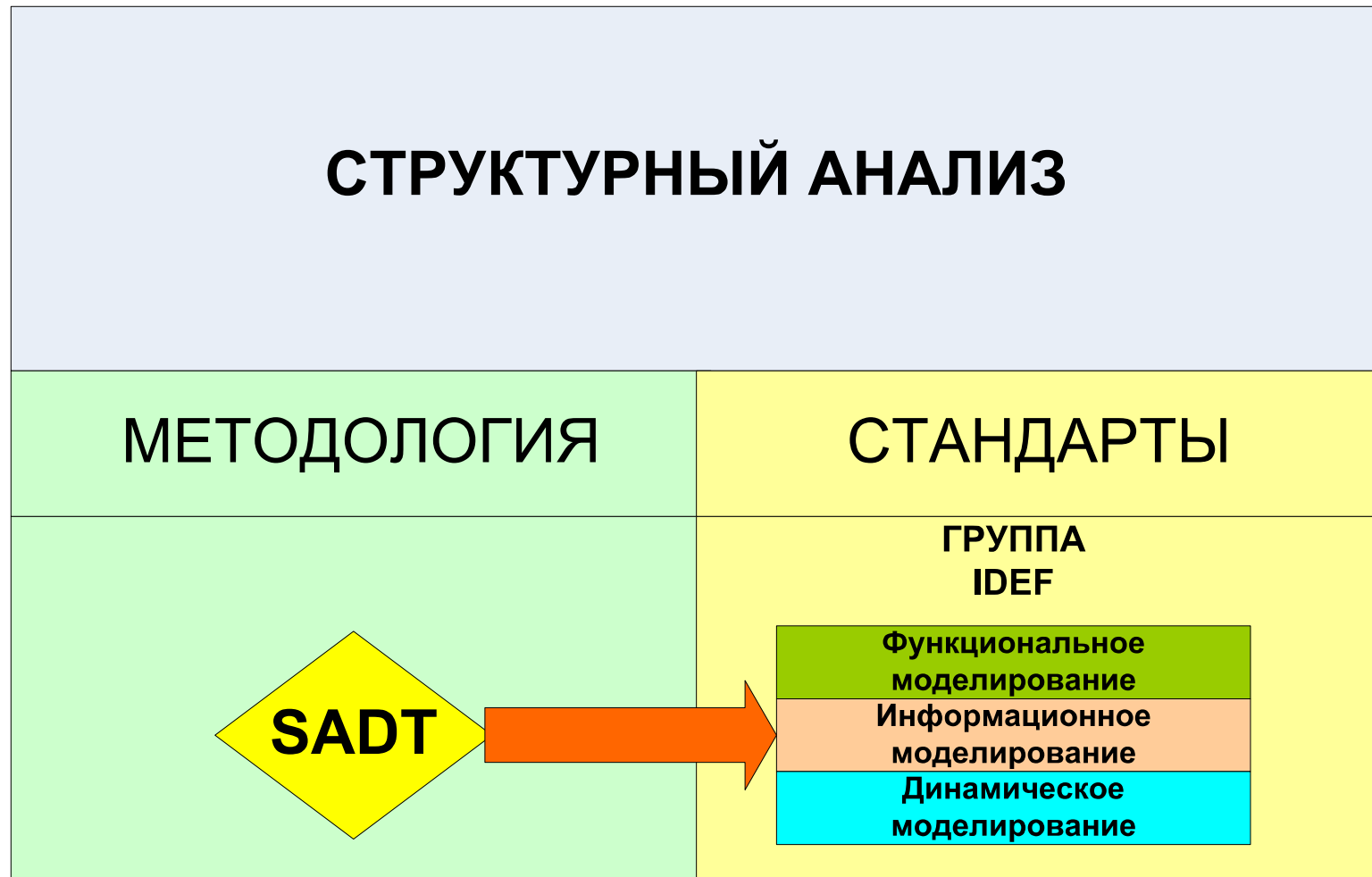


Рис.3 Методология SADT и стандарты, её описывающие

Основные принципы методологии SADT:

- Четкое описание цели моделирования;
- Фиксация единой точки зрения на моделируемую систему;
- Определение границ системы;
- Декомпозиция, обеспечивающая последовательную детализацию описания;
- Цель модели – получение ответов на некоторую совокупность вопросов;
- Точка зрения – это позиция наблюдателя, которую необходимо выбрать, чтобы увидеть систему в действие;
- У модели может быть только одна точка зрения!!!
- SADT модель должна иметь единственный субъект;
- В SADT-моделях используются как естественный, так и графический языки;
- Диаграмма – совокупность графического и соответствующего текстового описания

Семейство IDEF

- **IDEF0** - методология функционального моделирования, позволяющая описать процесс в виде иерархической системы взаимосвязанных функций; (Р50.1.028-2001. Методология функционального моделирования)
- **IDEF1** - методология анализа и изучения взаимосвязей между информационными потоками в рамках коммерческой деятельности предприятия;
- **IDEF1X** - методология информационного моделирования, основанная на концепции «сущность-связь».
- **IDEF3** - методология документирования технологических процессов.
- **IDEF4** - методология объектно-ориентированного проектирования.
- **IDEF5** - методология, обеспечивающая наглядное представление данных обработки онтологических запросов

Стандарт IDEF0

- IDEF0 – методология структурно-функционального моделирования (моделирование процессов функционирования), позволяющая описывать бизнес-процессы в виде иерархической системы взаимосвязанных функций
- Достоинство функциональной модели – простота графического представления:
 - Функциональный блок – описание функций (действий, работ)
 - Интерфейсная дуга – линия, связывающая функциональные блоки и описывающая объекты (потоки объектов)

Описание функциональных блоков в стандарте IDEF0 (Рис. 4)

- Функциональный блок – визуализируется в виде прямоугольника
- Название блоков должны быть глаголы в неопределенной форме с последующим дополнением (например, «Принять заказ на поставку», «Оприходовать номенклатуру на склад»).
- Название пишется внутри блока – должно быть лаконичным и кратким
- В правом нижнем углу проставляется номер блока
- Число блоков на одной диаграмме должно быть от 2-7
- Блоки размещаются на диаграмме по степени важности или очередности выполнения – принцип доминирования
- Более доминирующие блоки располагаются выше и левее относительно менее доминирующих
- Каждый из блоков при необходимости подвергаться декомпозиции
- Связи основных блоков с детализирующими можно проследить по нумерации

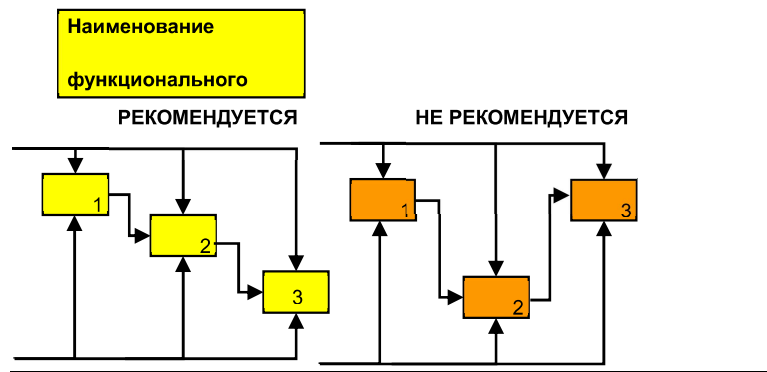
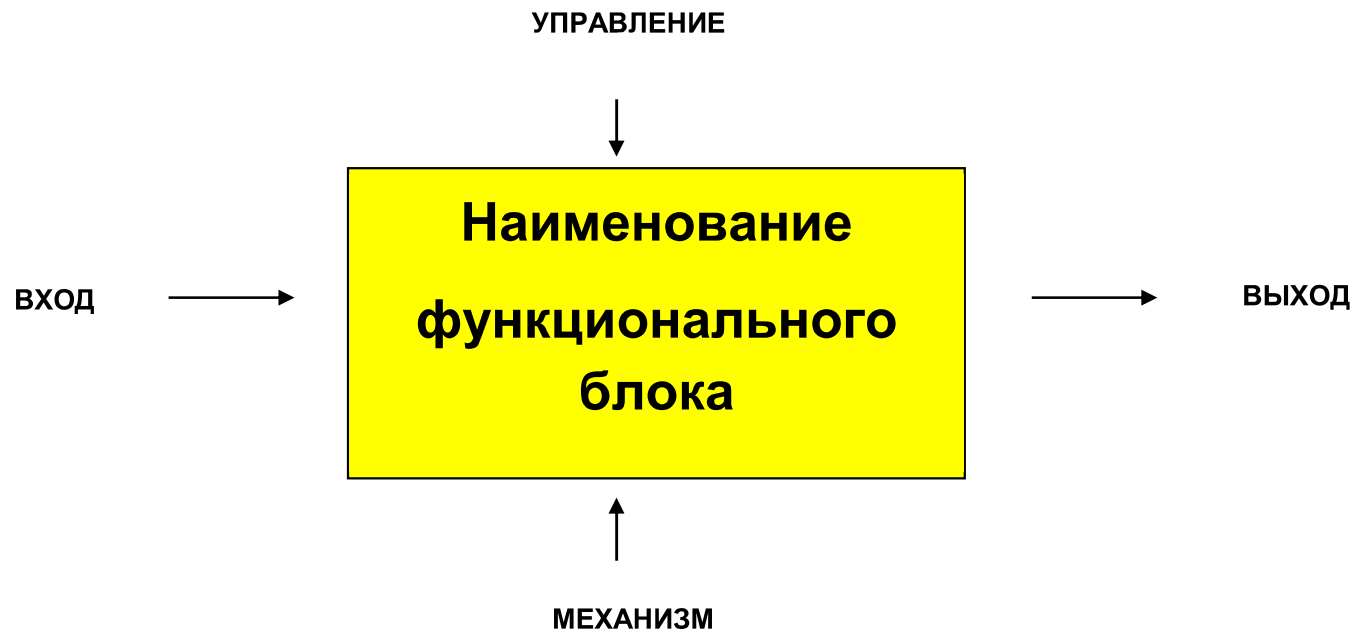


Рис. 4 Описание функциональных блоков в стандарте IDEF0

Синтаксические правила для функциональных блоков:

1. Блоки должны быть прямоугольниками с прямыми углами
2. Размеры блоков должны быть выровнены по ширине текста
3. Имя блока должно отражать сущность функции
4. Блоки должны быть нарисованы сплошными линиями
5. Цвета линий различных блоков могут быть различны

Спецификация сторон функциональных блоков в стандарте IDEF0



**В результате выполнения
процесса, «вход» под
воздействием «управления»
преобразуется в «выход»
посредством «механизма»**

Рис.5 Спецификация сторон функциональных блоков в стандарте IDEF0

Нумерация диаграмм в стандарте IDEF0

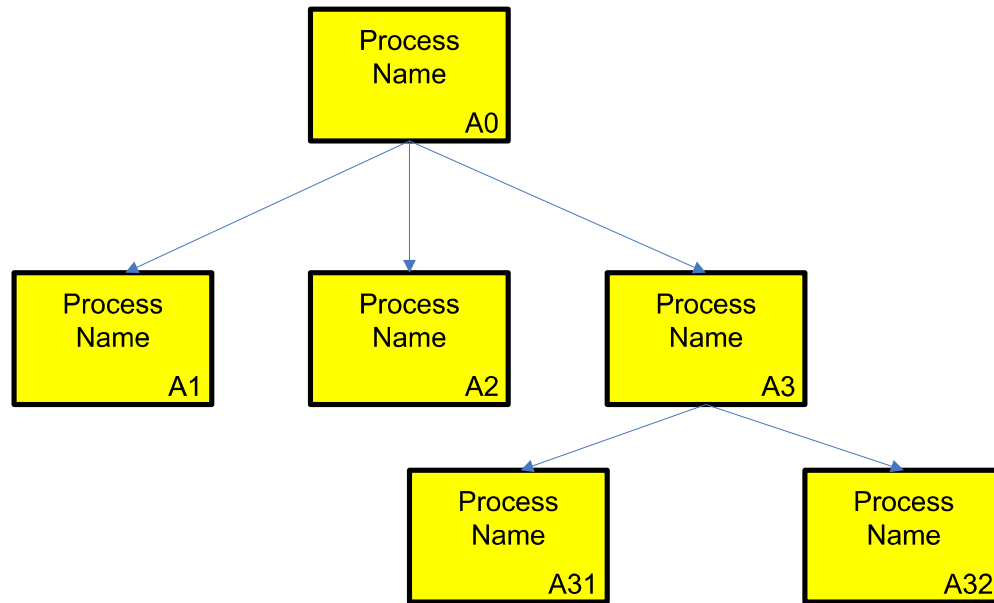


Рис. 6 Нумерация диаграмм в стандарте IDEF0

Описание интерфейсных дуг в стандарте IDEF0:

1. Стрелки могут состоять только из вертикальных или горизонтальных отрезков
2. Вертикальные и горизонтальные участки ломанных стрелок соединяются при помощи закруглений
3. Концы стрелок должны присоединяться к внешним границам функциональных блоков, присоединение в углах блока не допускается
4. Стрелки должны быть нарисованы сплошными линиями
5. Цвет и толщина для различных линий может быть различна
6. Дуги помечаются текстовыми метками. Метки должны быть именами существительными или существительными с определениями
7. Метки размещаются либо непосредственно на дугах, или на свободных местах диаграммы и связываются зигзагообразной линией

Правила построения интерфейсных дуг в стандарте IDEF0

1. Управляющие объекты обязательно должны отражаться в функциональной модели, а входные объекты – не обязательно (например, список поставщиков, прайс-лист, список номенклатуры)
2. Механизмы – это объекты, которые выполняют процесс (должностные лица, структурные подразделения)

Варианты графического изображения прямых и обратных взаимосвязей в стандарте IDEF0

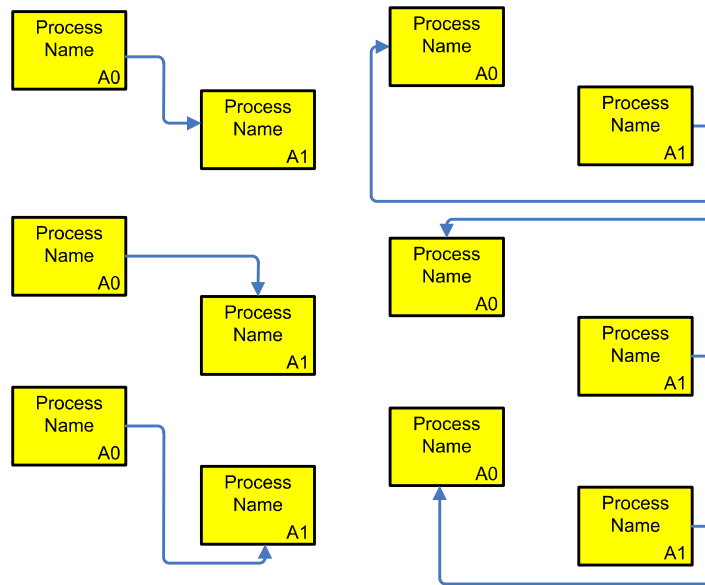


Рис.7 Варианты графического изображения прямых и обратных взаимосвязей в стандарте IDEF0

Туннельные дуги

1. Помещение дуги в туннель является способом скрыть ее источник
 - Со скрытым источником
 - Со скрытым приемником
2. От одной стороны функционального блока не рекомендуется отводить/присоединять 5-7 дуг

Пример диаграммы IDEF0

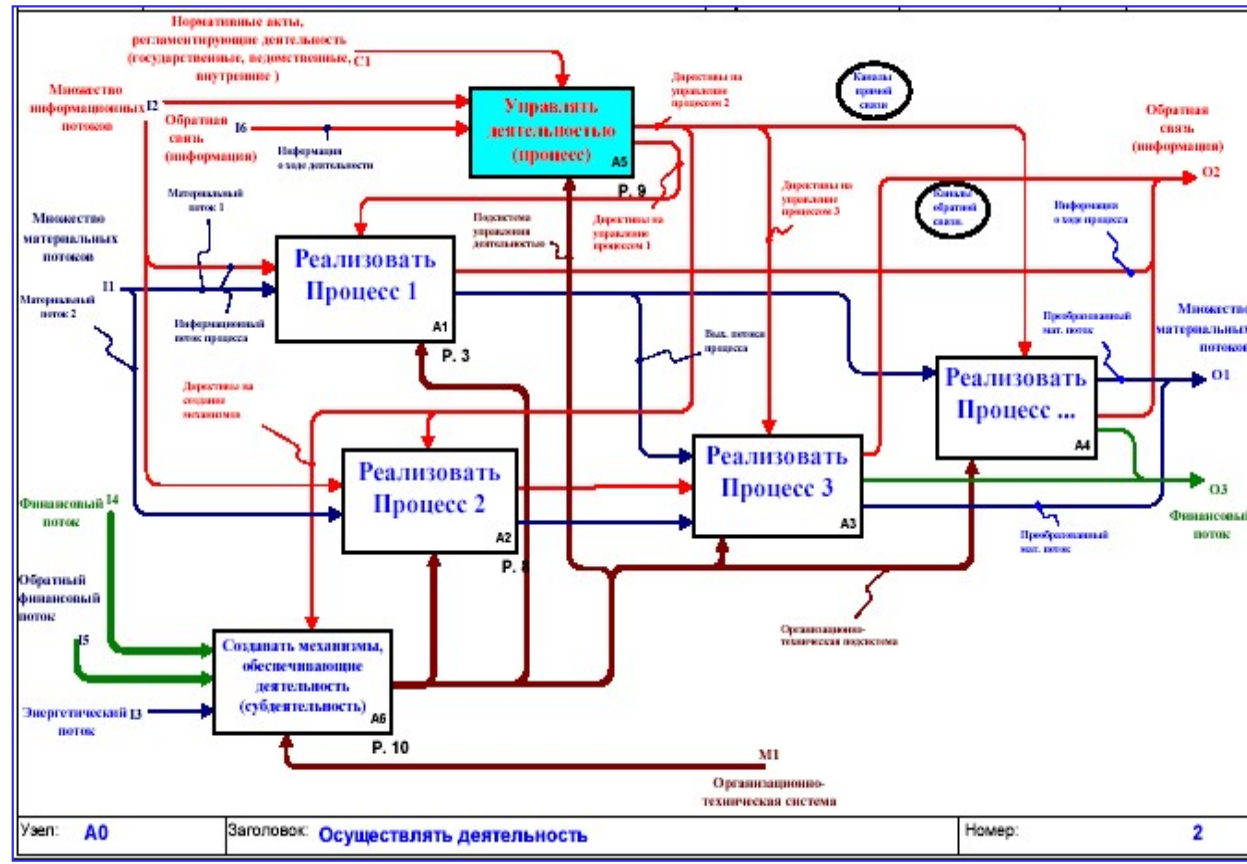


Рис.8 Пример диаграммы IDEF0

Предназначение IDEF 1X

- IDEF1X – это метод для разработки Реляционных БД, использует удобный синтаксис, специально разработанный для удобного построения концептуальной схемы (универсальное представление структуры данных, независимо от конечной реализации БД и аппаратной платформы)
- Целесообразней использовать для построения логической структуры БД после того, как:
 - все информационные ресурсы исследованы;
 - решение о внедрении реляционной БД как части корпоративной информационной системы принято.
- Не целесообразно использовать IDEF1X для описания нереляционных систем

Концепция и семантика IDEF1X

- Сущности и их атрибуты
 - Сущность – конкретный набор экземпляров реального времени;
 - Сущность в стандарте IDEF1X описывается в виде прямоугольника
 - Атрибут – признак сущности;
 - Разделяют Ключевые и Неключевые атрибуты сущности
- Связи между сущностями
 - Связи в IDEF1X представляют собой ссылки, соединения и ассоциации между сущностями. Связи это суть, глагол
 - У связей имеется координальность: (1,1), (1,N), (N,M)
- ПРИМЕРЫ:
 - Отдел <состоит из> нескольких Сотрудников
 - Самолет <перевозит> нескольких Пассажиров.
 - Сотрудник <пишет> разные Отчеты.

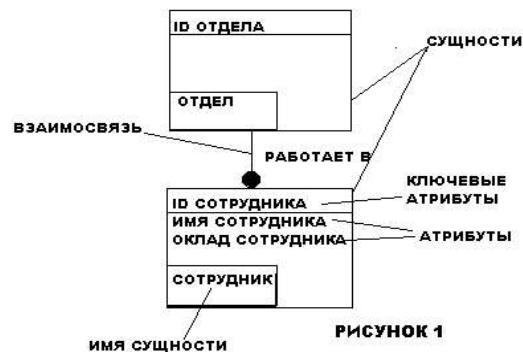


Рис.9 Концепция и семантика IDEF1X

Идентификация сущностей. Представление о ключах

- Каждый прямоугольник, отображающий собой сущность, разделяется горизонтальной линией на часть, в которой расположены ключевые поля и часть, где расположены не ключевые поля.
- Верхняя часть называется ключевой областью, а нижняя часть областью данных
- Ключевая область содержит первичный ключ для сущности
- Первичный ключ - это набор атрибутов, выбранных для идентификации уникальных экземпляров сущности
- Неключевой атрибут - это атрибут, который не был выбран ключевым



Рис.10 Идентификация сущностей. Представление о ключах

Правила выбора «ключа»

- Уникальным образом идентифицировать экземпляр сущности.
- Не использовать NULL значений.
- Не изменяться со временем. Экземпляр идентифицируется при помощи ключа. При изменении ключа, соответственно меняется экземпляр.
- Быть как можно более короткими для использования индексирования и получения данных. Если вам нужно использовать ключ, являющийся комбинацией ключей из других сущностей, убедитесь в том, что каждая из частей ключа соответствует правилам.

Принципы процессного анализа.

Базовые процессные методологии (ARIS) и нотации (модели Organization chart, Function tree, EPC, ERD).

CASE-средства, поддерживающие процессный подход к проектированию ИС (ARIS). Методология и нотация ARIS.

Сравнительный анализ функционального и процессного подходов

- Противопоставление процессного и "функционального" подхода принципиально неверно
- Противоречий между двумя подходами не существует - они не только дополняют друг друга, но и в известной степени должны применяться параллельно
- У этих двух подходов есть существенное сходство в базовых посылах: и тот и другой постулируют изначальный набор типовых процессов/функций, который в дальнейшем детализируется и привязывается к конкретному предприятию

- Функции, так же, как и процессы, являются равнозначными понятиями управленческой деятельности и не могут существовать в отрыве друг от друга. При этом результатом и "функционального" и процессного подходов является проектирование организационной структуры (т.е. функциональных областей) и порядка взаимодействия в ее рамках (т.е. процессов) - разница только в исходных точках проектирования: распределять ли функциональные обязанности на основе процессов или проектировать процессы взаимодействия между функциональными областями
- Функциональный подход отвечает на вопрос «Что делать?», процессный «Как делать?»

Рассмотрим организацию с точки зрения бизнес-процессов:

- Предприятие – взаимосвязанная совокупность бизнес-процессов.
- Работа должна быть организована вокруг процессов.
- «Не товары, а эффективные процессы их создания приносят компаниям долгосрочный успех» (Чампи)
- Резервы организации – в совершенствовании процессов, преодолении их фрагментарности и улучшении ключевых показателей (затраты, качество, уровень обслуживания, оперативность)
- Правильно выстроенный процесс – интеллектуальное достояние компании
- Автоматизация существующих процессов с помощью ИТ, как правило, не дает ожидаемого эффекта

Рассмотрим процессный подход к управлению организацией:

- сокращение зависимости процессов от функциональной иерархии («прямые» бизнес-процессы)
- ориентация руководителей на способы достижения результата в рамках бизнес-процесса, а не на управление иерархией
- максимальное использование квалификации сотрудников
- делегирование полномочий и ответственности в рамках процесса
- ориентация сотрудников и подразделений на конечный результат
- устранение проблем на «стыках» между подразделениями

Сущность применения процессного подхода заключается в:

1. Определить цели организации и результаты их достижения
2. Определить структуру процессов, обеспечивающих достижение желаемых результатов
3. Выявить внутренних и внешних потребителей, поставщиков и других участвующих в процессе сторон
4. Выявить и измерить входы и выходы процесса
5. Выявить интерфейсы процесса с функциями организации
6. Оценить возможный риск, его последствия и влияния процесса на потребителей, поставщиков и другие участвующие в нем стороны
7. Четко распределить ответственность, полномочия и подотчетность при управлении процессом
8. При проектировании процессов уделить внимание шагам процессов, видам деятельности, потокам, контрольным величинам, потребностям в подготовке персонала, оборудовании, методах, информации, материалов и других ресурсах, необходимых для достижения желаемого результата

Применение процессного подхода дает следующие преимущества:

- **Определить** процесс достижения желаемого результата
- **Выявить и измерить** входы и выходы процесса
- **Выявить** интерфейсы процесса с функциями организации
- **Оценить** возможный риск и последствия влияния процесса на потребителей, поставщиков и другие участвующие в нем стороны
- **Распределить** ответственность, полномочия и подотчетность при управлении процессом
- **Выявить** внутренних и внешних потребителей, поставщиков и других участвующих в процессе сторон
- **Уделить** при проектировании процессов внимание шагам процессов, видам деятельности, потокам, контрольным величинам, потребностям в подготовке персонала, оборудовании, методах, информации, материалов и других ресурсах, необходимых для достижения желаемого результата

Методология ARIS – пример процессного подхода к проектированию ИС:

- **ARIS** – инструментальная среда описания и анализа бизнес-процессов

Возможные цели использования ARIS (Рис. 1):

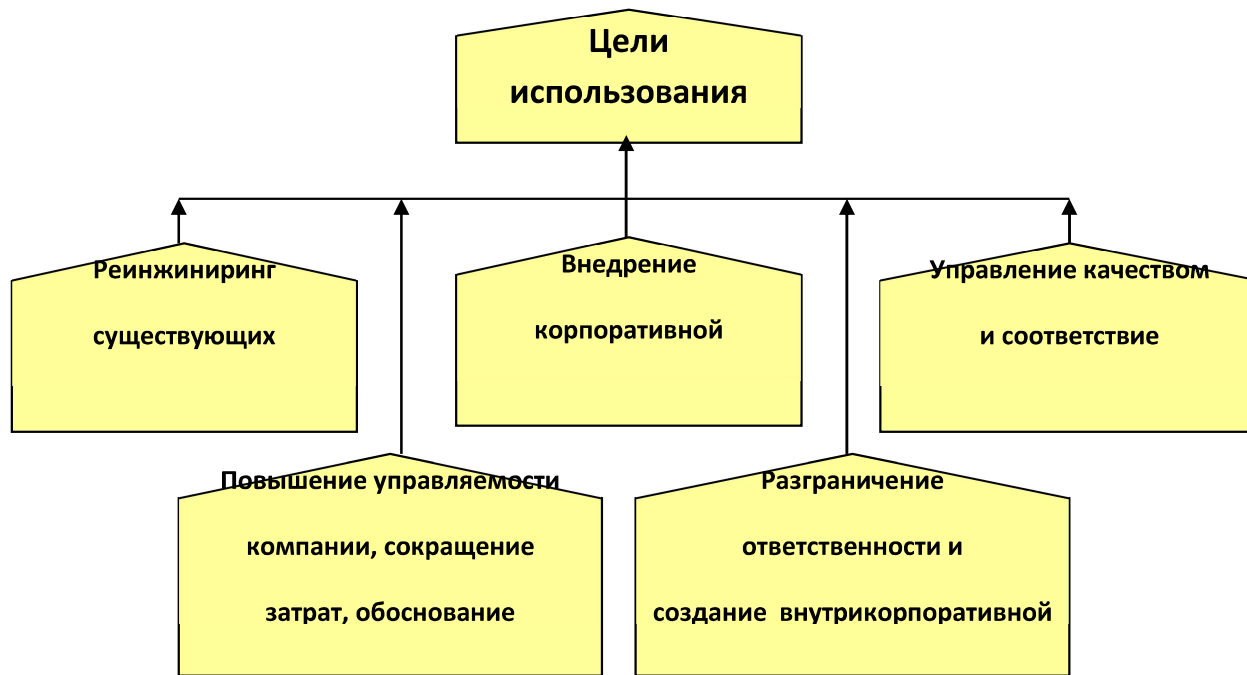


Рис. 1 Цели использования ARIS

Что дает применение ARIS:

- Стандарт общения в организации
- Удаленный доступ и публикацию проектных данных
- Централизованное хранение и ведение данных проекта
- Интеграция с SAP R/3
- Использование референтных моделей IDS и отраслевых прототипов
- Фиксацию накопление и сохранение коллективных знаний
- Автоматизация получения проектных документов
- Организация и регламентация коллективной работы команды проекта
- Регламентация взаимодействия Заказчика и Консультанта

Основы методологии ARIS

- Методология ARIS представляет собой современный подход к структурированному описанию деятельности организации и представлению ее в виде взаимосвязанных и взаимодополняющих графических моделей, удобных для понимания и анализа
- Методология ARIS основывается на концепции интеграции, предлагающей целостный взгляд на процессы, и представляет собой множество различных методик, объединенных в рамках единого системного подхода, такие известные как:
 - диаграммы eEPC (Extended Event driven Process Chain - событийная цепочка процесса)
 - модели ERM – (Entity Relationship Model – модель «сущность-связь»)
 - язык UML (Unified Modeling Language – универсальный язык моделирования)

- методики OMT (Object Modeling Technique – методика объектно-ориентированного моделирования)
- методика ABC (Activity Based Costing – пооперационный расчет стоимости процессов)
- методики BSC (Balanced Scorecard – система сбалансированных показателей)

Уровни описания ARIS:

- Организационное представление
- Функциональное представление
- Процессное представление
- Представление на уровне данных

На каждом из выше указанных уровней предметная область описывается на следующих подуровнях:

- Определение требований
- Спецификация проекта
- Описание реализации

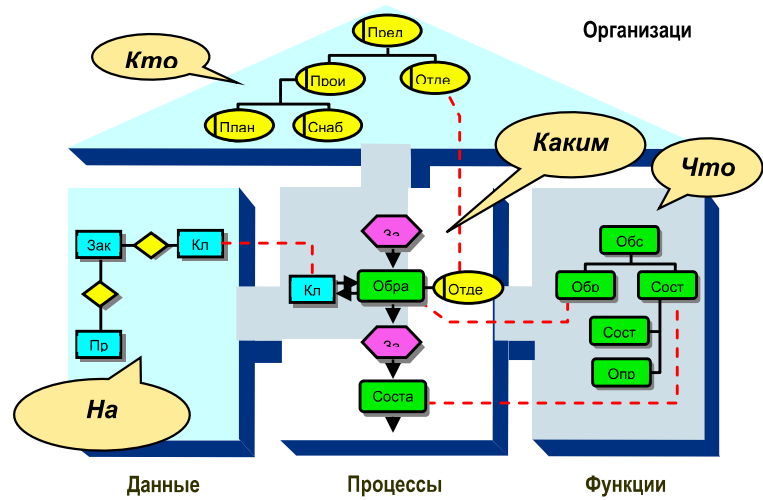


Рис.2

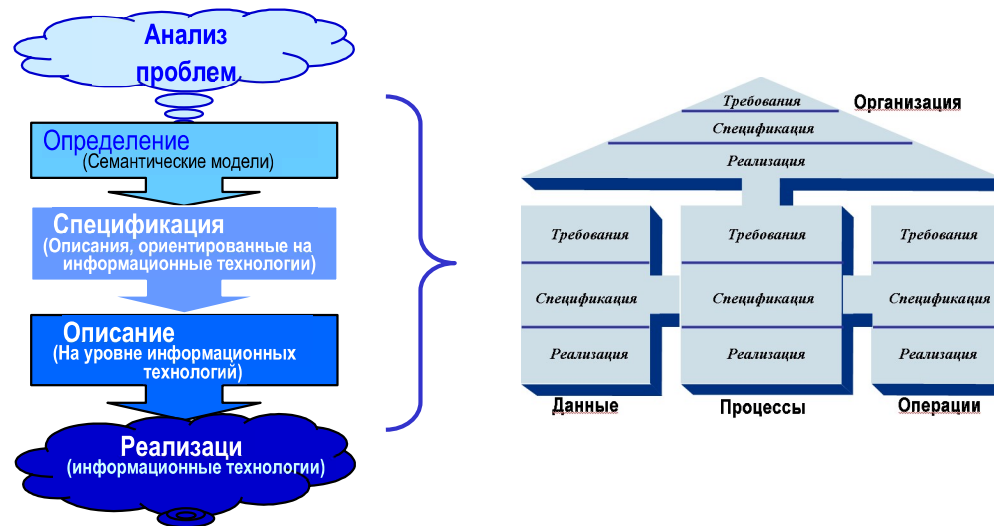


Рис.3

Инструментальная система ARIS:

- 105 типов моделей для описания деятельности предприятия
- Более 250 типов объектов, описывающих различные аспекты предметных областей
- Более 600 различных типов связей, описывающих различные отношения между объектами предметной области
- Встроенные механизмы управления, проверки, анализа, экспорта/импорта, архивирования моделей

Возможные действия над моделями:

- Семантические проверки корректности моделей
- Составление отчетов по моделям
- Сравнение моделей
- Организация и управление непрерывным улучшением модели
- Копирование моделей
- Создание вариантов моделей
- Генерация моделей на основе существующих моделей
- Перенос моделей из одной базы данных в другую
- Экспорт/импорт моделей в другие программные системы
- Хранение моделей, в том числе и в виде резервных копий
- Очищение моделей от неиспользуемых объектов
- Консолидация множественных определений объектов моделей

Архитектура ARIS

Возможные конфигурации среды ARIS (Рис. 4):

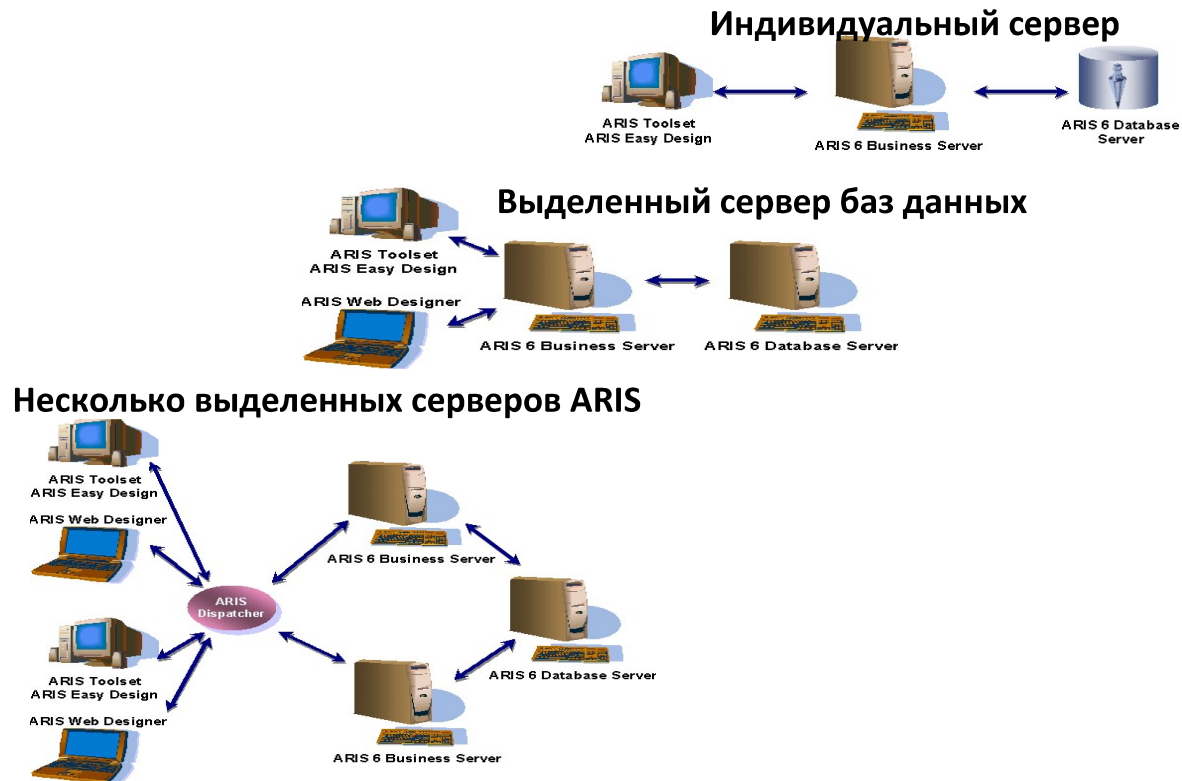


Рис.4 Конфигурации ARIS

Семейство программных продуктов ARIS фирмы IDS Scheer AG (Рис.5):

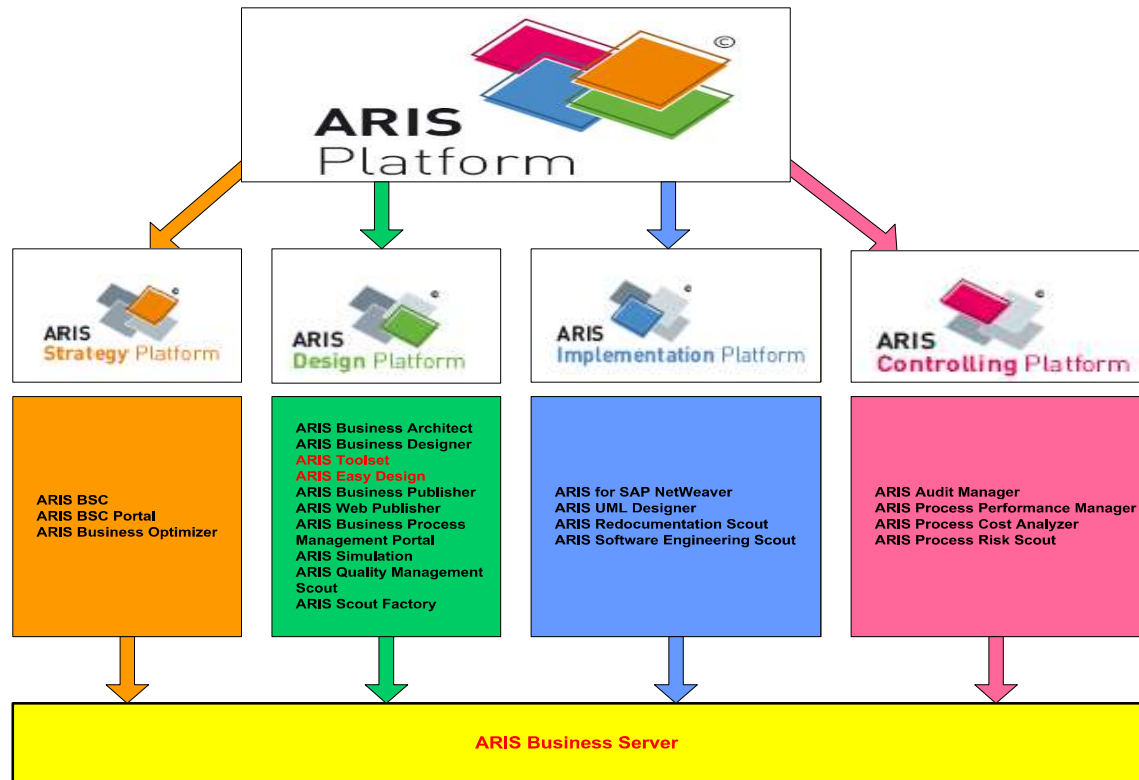


Рис. 5 Семейство программных продуктов ARIS фирмы IDS Scheer AG

Рассмотрим функциональное насыщение основных компонент платформы ARIS:

ARIS Easy Design

- Графическая среда для моделирования бизнес-процессов
- Поддержка многоязычных моделей
- Конфигурация клиент-сервер
- Стандартный интерфейс Explorer Windows
- Возможность доступа в Internet

ARIS Toolset

Дополнительные функции (к функциям ARIS Easy Design)

- конфигурация/настройка фильтров
- определение форм отчетов
- консолидация объектов
- проверка соответствия модельным соглашениям
- анимация «бизнес-вариантов»
- ведение репозитория

ARIS ABC

- Дополнительный модуль, подключаемый к среде ARIS Toolset, позволяющий реализовывать анализ стоимости бизнес-процессов на основе ABC-методологии

ARIS Simulation

- Модуль имитационного моделирования. Используется в случае необходимости динамического моделирования разработанных моделей бизнес-процессов.

ARIS BSC

- Модуль стратегического анализа и управления. Позволяет анализировать достижение стратегических целей и их взаимосвязь с текущей деятельностью.

Модуль ARIS Quality Management Scout

- Модуль ARIS Quality Management Scout может быть использован при создании процессно-ориентированной системы управления качеством или при приведении существующей системы управления качеством в соответствие требованиям стандартов ISO 9000:2000.
- ARIS Quality Management Scout предоставляет проверочные листы, вопросники по аудиту СМК и другую помощь, облегчающую выполнение индивидуальных действий.

Модуль ARIS Process Risk Scout

- Модуль ARIS Process Risk Scout – это инструментальное средство, предназначенное для создания и эксплуатации системы управления рисками.
- ARIS Process Risk Scout охватывает полный жизненный цикл проекта по управлению рисками от определения политики в отношении рисков и их анализа до быстрого получения отчетов о рисках всей компании и управления ими.

Модуль ARIS Process Performance Manager

- ARIS Process Performance Manager автоматически собирает данные о производительности непосредственно из бизнес-процессов компании, в частности, данные из нескольких различных информационных систем, например, таких как ERP-, SCM- и CRM-системы.
- Главную роль играют бизнес-процессы, реализованные в качестве информационных систем фирмы SAP

ARIS Web Publisher

- ARIS Web Publisher используется в тех случаях, когда надо разместить информацию о бизнес-процессах в Интернет.
- Модуль ARIS Web Publisher помогает публиковать модели бизнес-процессов в Интернет и интранет.
- Web-интерфейс модуля позволяет всем служащим компании сразу знакомиться со всеми изменениями бизнес-процессов, позволяет преодолевать пространственные и географические барьеры между различными подразделениями компании.

Модуль ARIS Web Designer

- Модуль ARIS Web Designer позволяет всем территориально удаленным служащим компании совместно проектировать бизнес-процессы. Он обеспечивает пользователям компании доступ к центральной базе данных бизнес-процессов.

ARIS Server

- Модуль, необходимый для поддержки коллективной работы, который содержит:
 - ✓ средства организации многопользовательского режима, управления работой пользователей
 - ✓ хранилище, используемое всеми подключенными пользователями
 - ✓ средства обмена данными между БД проектов
 - ✓ средства проверки на непротиворечивость внутреннего представления данных

Организационное представление ARIS

Диаграммы организационного представления ARIS (Рис. 6)

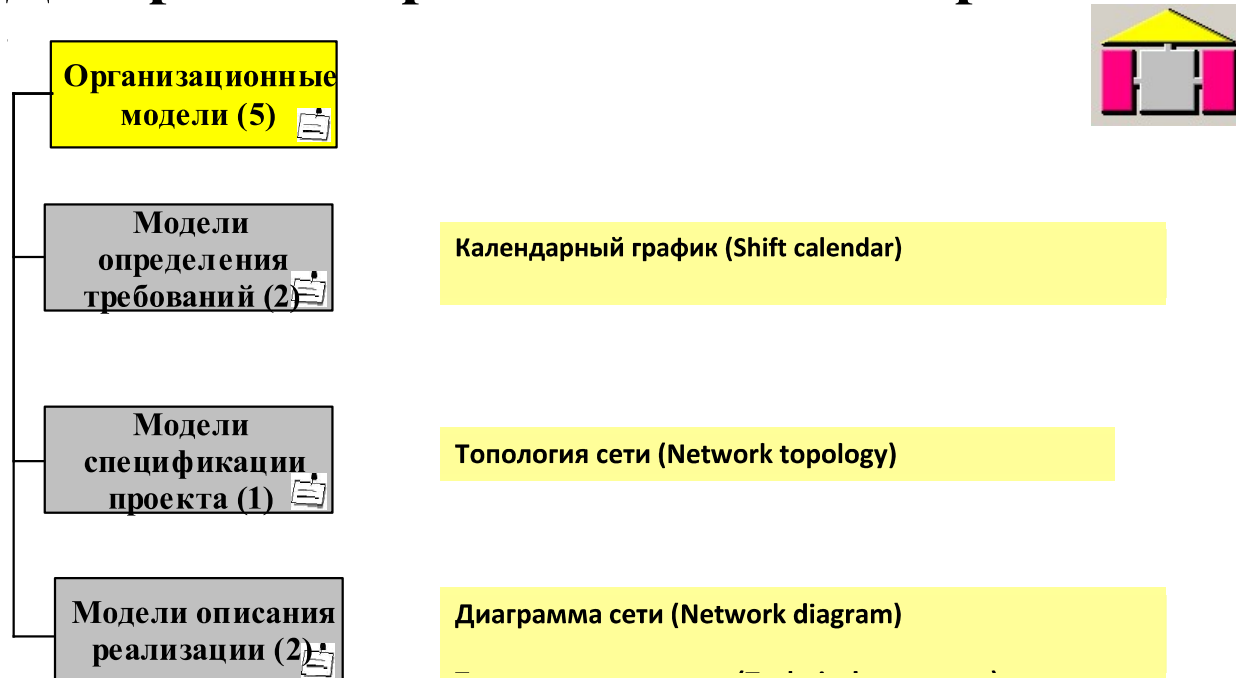


Рис.6 Диаграммы организационного представления ARIS

Организационная схема (*Organizational chat*) – предназначена для моделирования организационной структуры предприятия с различной степенью детализации.

Объекты организационной диаграммы (Рис. 7):

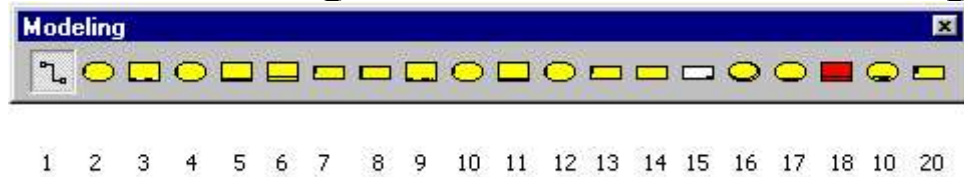


Рис.7 Объекты организационной диаграммы

- 1.Соединение
- 2.Тип организационной единицы
- 3.Тип организационной единицы
- 4.Организационная единица
- 5.Организационная единица
- 6.Центр стоимости
- 7.Тип должности
- 8.Должность
- 9.Тип системной организационной единицы
10. Тип системной организационной единицы
11. Тип системной организационной единицы
12. Тип системной организационной единицы
13. Тип сотрудника

14. Штатный сотрудник
15. Внештатный сотрудник
16. Группа
17. Расположение
18. Организационная схема
19. Рабочая станция
20. Описание должности

Типы связей организационной диаграммы:

1. Принадлежит
2. Может являться частью
3. Может быть непосредственным руководителем
4. Может быть техническим руководителем
5. Может принадлежать
6. Взаимодействует с
7. Описывает
8. Связан(а) с
9. Имеет отношение 1:1 (1:n, n:m)
10. Состоит из
11. Является непосредственным руководителем

12. Располагается
13. Находится под управлением
14. Относится к типу
15. Является организационным управляющим
16. Является должностью
17. Отвечает за
18. Имеет в подчинении
19. Является техническим руководителем
20. Связан(а) с
21. Имеет в своем составе
22. Занимает
23. Формирует
24. Замещает
25. Содержит

Пример модели Organizational chat (Рис.8)

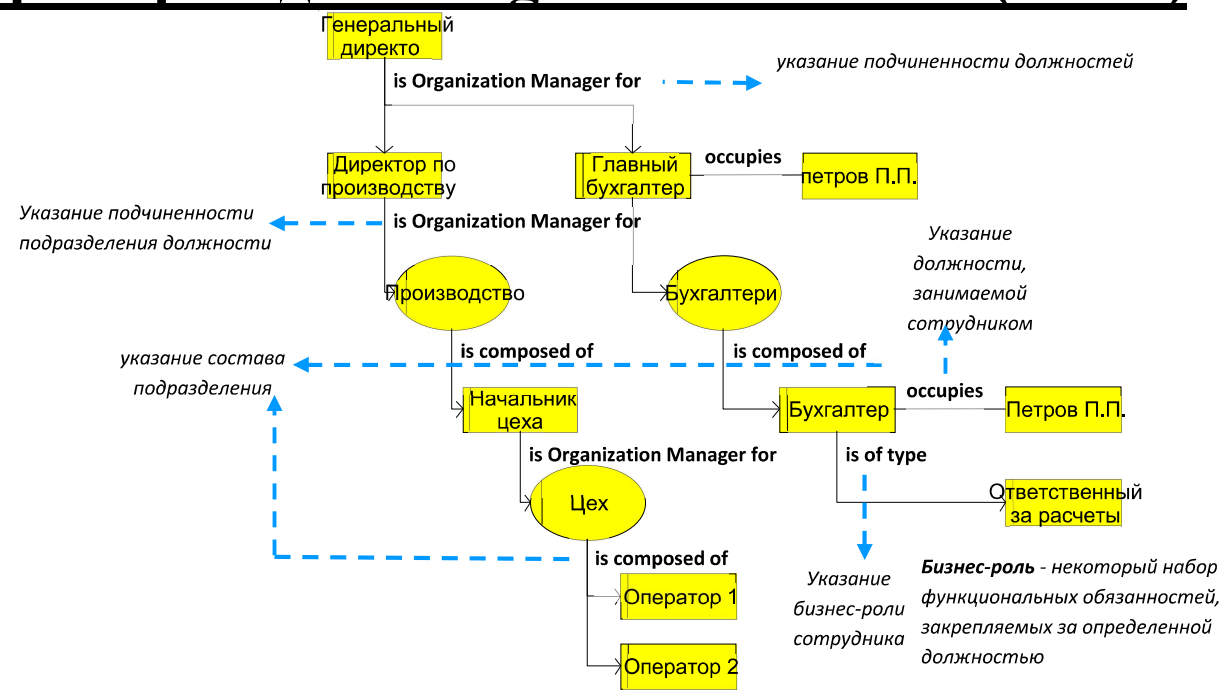


Рис. 8 Пример модели Organizational chat

Типовые оргструктуры предприятий

Общая концепция бюрократических организационных структур:

- четкое разделение труда, использование квалифицированных специалистов;
- иерархичность управления, при которой нижестоящий уровень подчиняется и контролируется вышестоящим;
- наличие формальных правил и норм, обеспечивающих однородность выполнения руководителями своих задач и обязанностей;
- дух формальной обезличенности, характерной для выполнения официальными лицами своих обязанностей;
- осуществление найма на работу в соответствии с квалификационными требованиями к данной должности, а не с субъективными оценками.

Виды бюрократических структур управления организациями

- Линейная организация

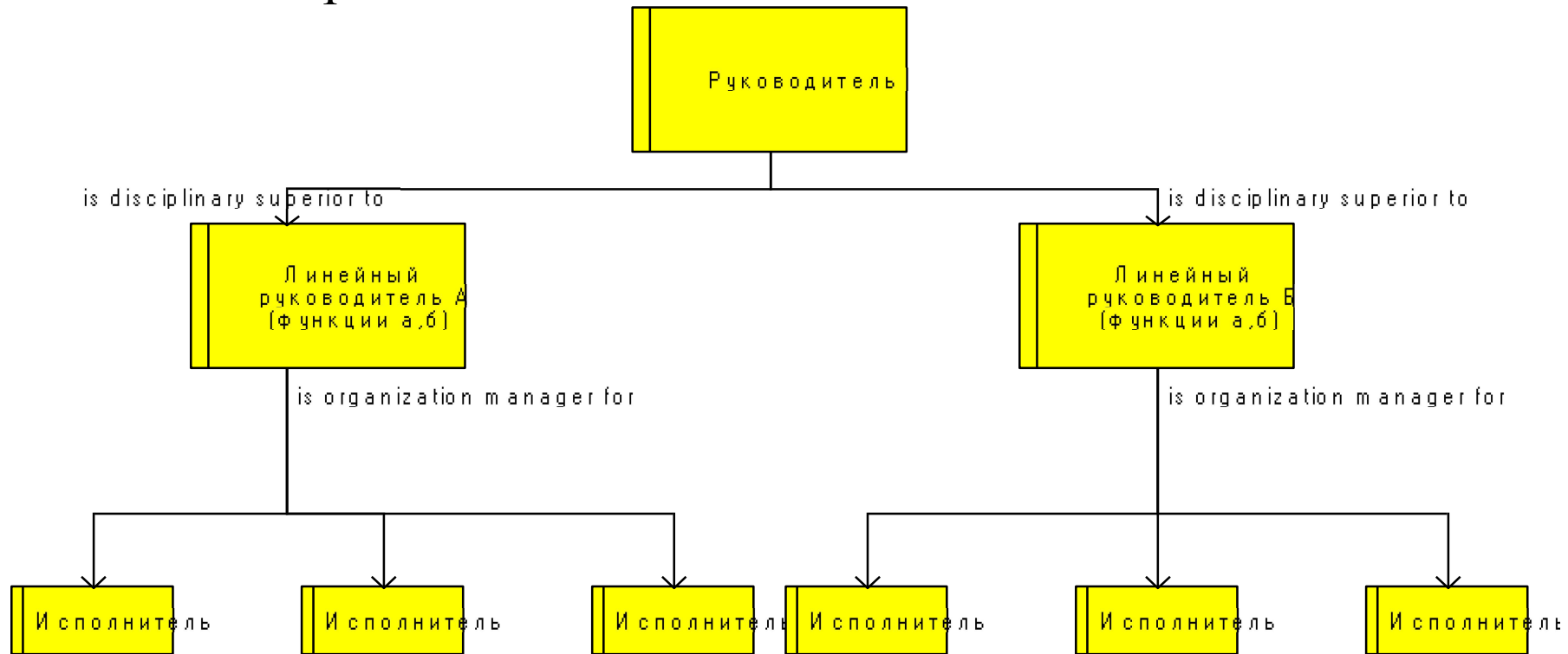


Рис.9 Линейная организация

Функциональная организация

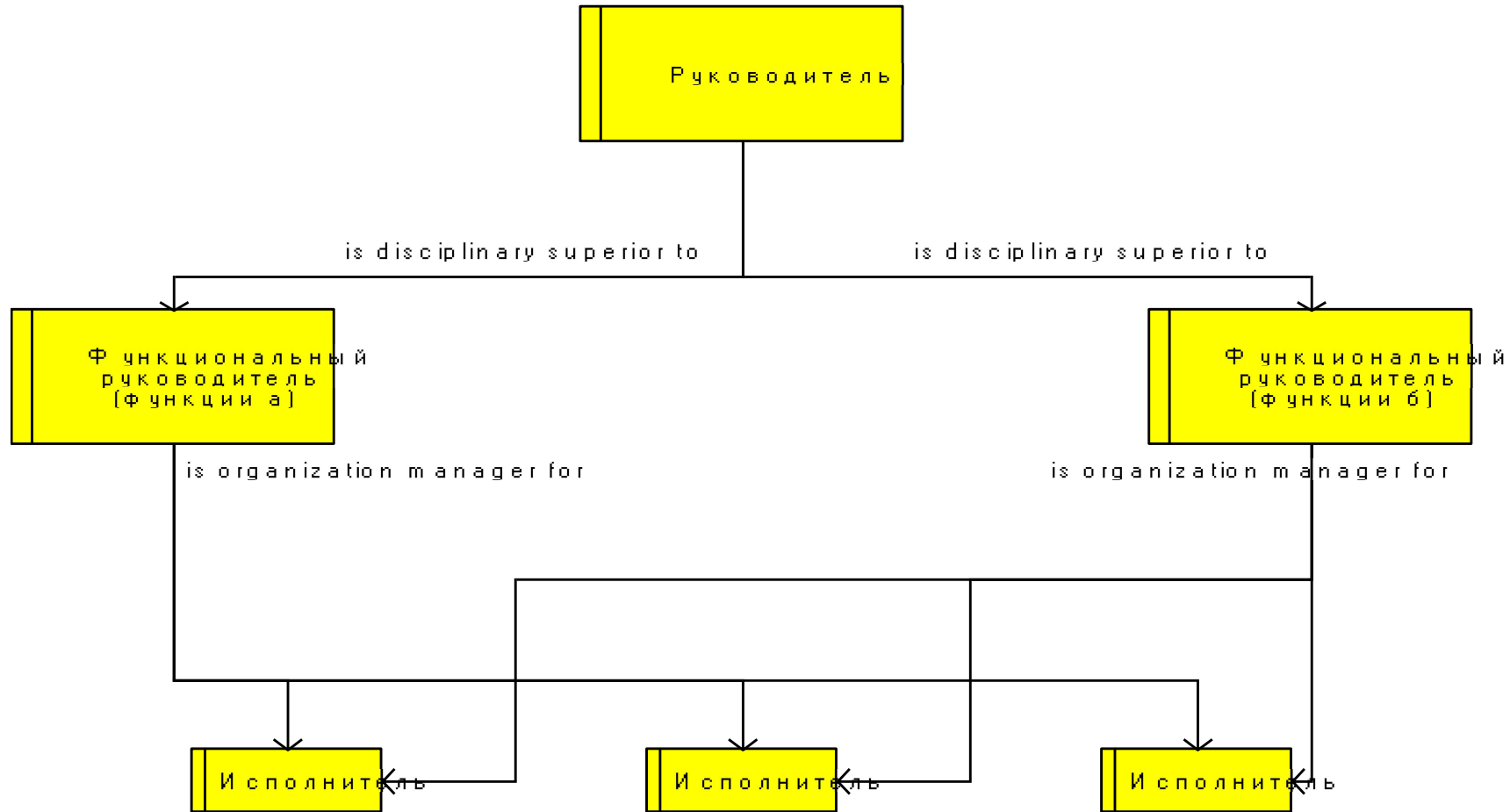


Рис.10 Функциональная организация

- Линейно-функциональная структура

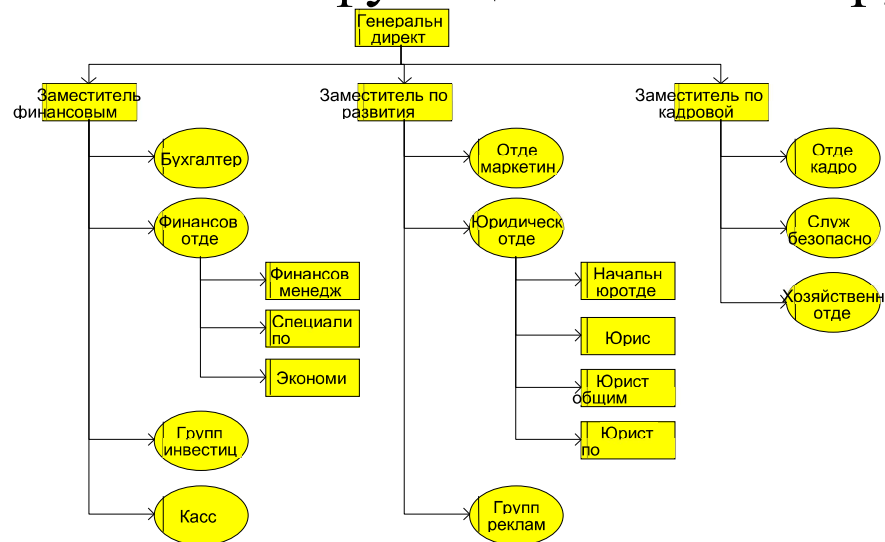


Рис.11 Линейно-функциональная структура

- Линеинно-штабная структура

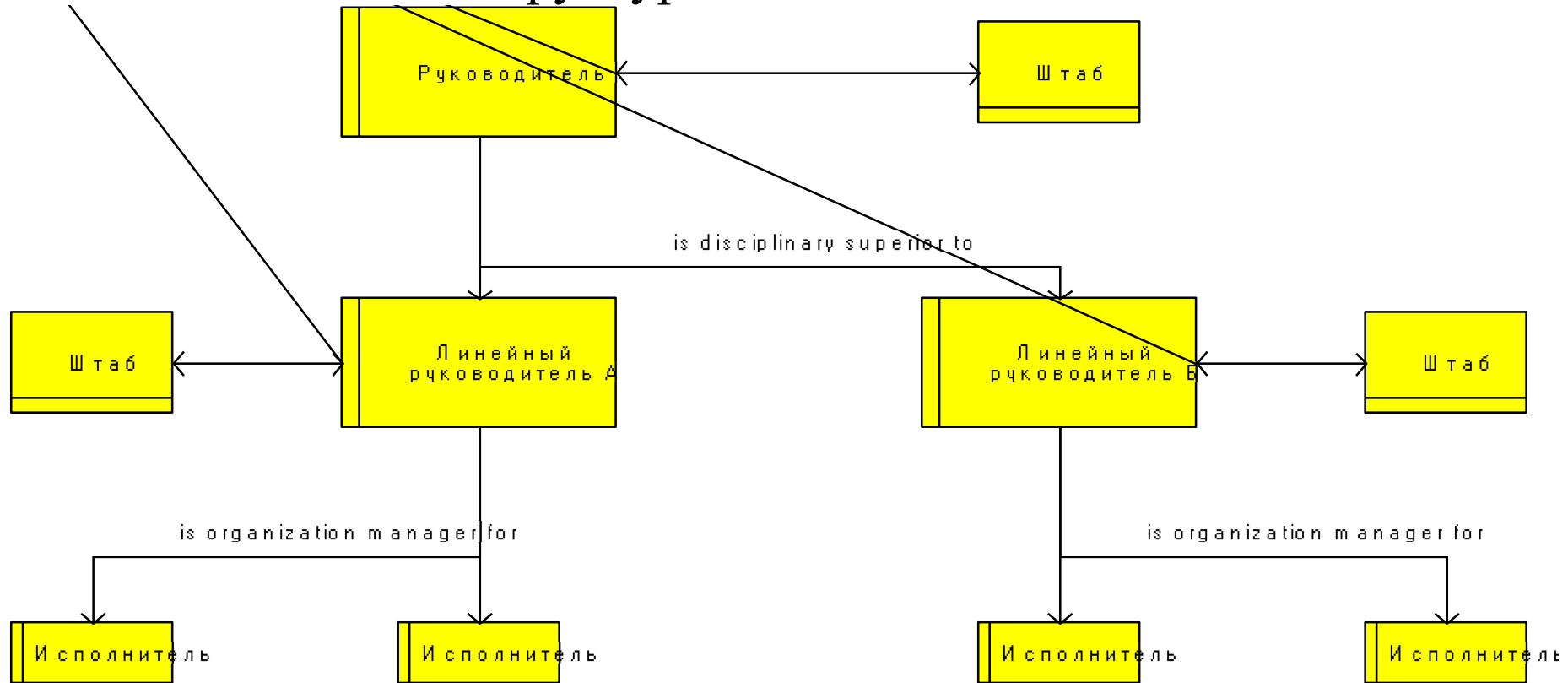


Рис. 12 Линеинно-штабная структура

- Дивизиональная структура

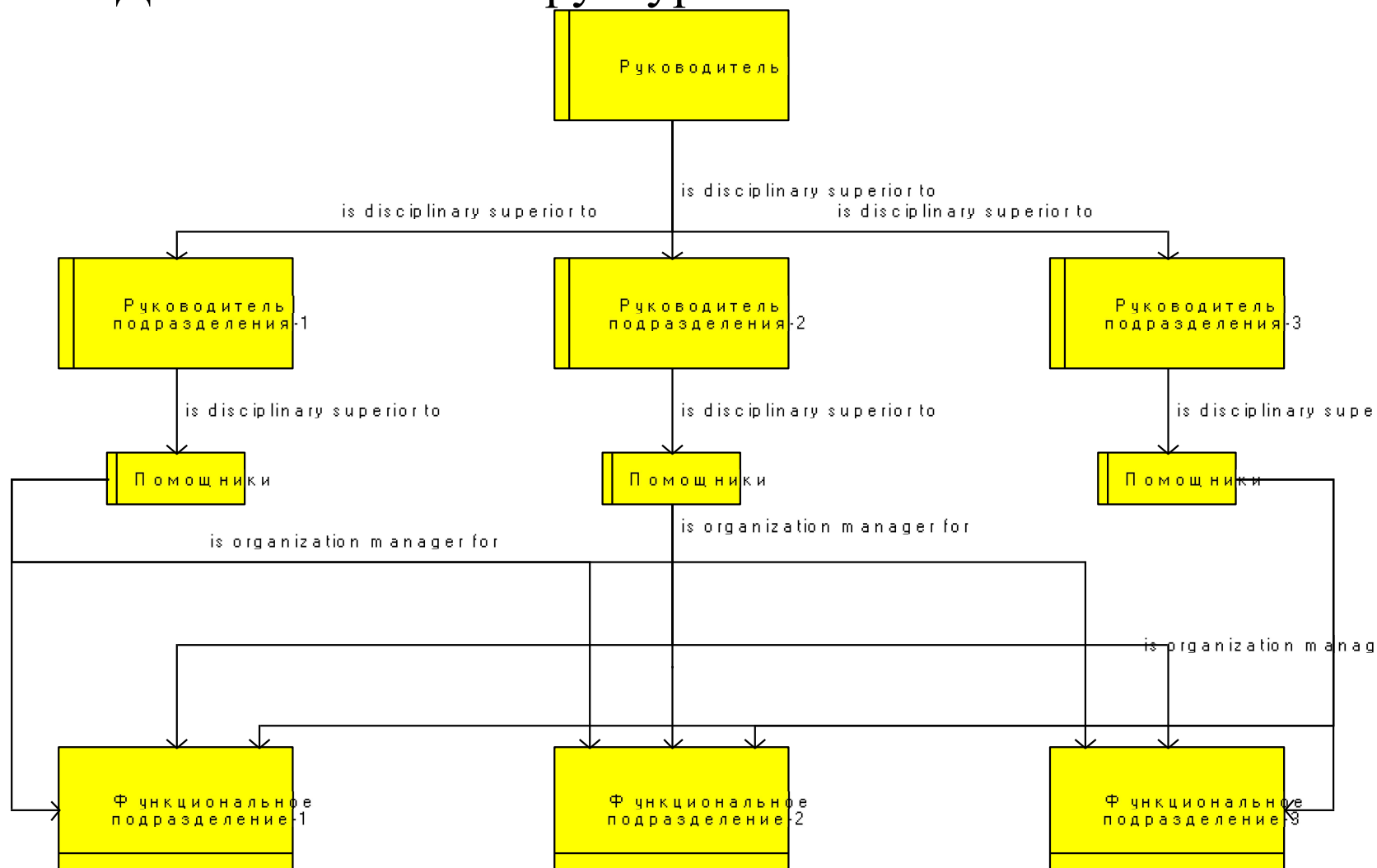


Рис.13 Дивизиональная структура

Виды органических (адаптивных) структур управления организациями

• Проектная структура

- ✓ Основным принципом построения проектной структуры является концепция проекта, под которым понимается любое целенаправленное изменение в системе.
- ✓ Деятельность предприятия рассматривается как совокупность выполняемых проектов, каждый из которых имеет фиксированное начало и окончание.
- ✓ Каждый проект имеет свою структуру, и управление проектом включает определение его целей, формирование структуры, планирование и организацию работ, координацию действий исполнителей.
- ✓ После выполнения проекта структура проекта распадается, ее компоненты, включая сотрудников, переходят в новый проект или увольняются (если они работали на контрактной основе).
- ✓ По форме структура управления по проектам может соответствовать как бригадной (кросс-функциональной) структуре, так и дивизионной

структуре, в которой определенный дивизион (отделение) существует не постоянно, а на срок выполнения проекта.

- **Матричная структура (программно-целевая)**

- ✓ Матричная структура представляет собой сетевую структуру, построенную на принципе двойного подчинения исполнителей:
 - непосредственному руководителю функциональной службы, которая предоставляет персонал и техническую помощь руководителю проекта
 - руководителю проекта или целевой программы, который наделен необходимыми полномочиями для осуществления процесса управления.
- ✓ При такой организации руководитель проекта взаимодействует с 2-мя группами подчиненных:
 - с постоянными членами проектной группы
 - с другими работниками функциональных отделов, которые подчиняются ему временно и по ограниченному кругу вопросов. При этом сохраняется их подчинение непосредственным руководителям подразделений, отделов, служб.

✓ Для деятельности, которая имеет четко выраженное начало и окончание, формируют проекты, для постоянной деятельности - целевые программы. В организации и проекты, и целевые программы могут сосуществовать.

- **Бригадная структура (кросс - функциональная)**

- ✓ автономная работа рабочих групп (бригад);
- ✓ самостоятельное принятие решений рабочими группами и координация деятельности по горизонтали;
- ✓ замена жестких управленческих связей бюрократического типа гибкими связями;
- ✓ привлечение для разработки и решения задач сотрудников разных подразделений.

Функциональное представление ARIS

Дерево функций (*Function Tree*) – представляет иерархическое декомпозицию функций на подфункции:

- ✓ Дерево функций отображает статическую декомпозицию функций.
- ✓ Основные объекты модели: функция, связь функций
- ✓ Существует несколько способов декомпозиции функций
- ✓ Функция характеризуется временем и стоимостью.

Типы декомпозиций функций:

- ✓ **Процессно-ориентированная** подчиненность (Is process-oriented superior) - выделение функций по принадлежности к одному процессу, то есть все выделенные функции являются этапами одного процесса. Критерием процессно-ориентированной детализации служат операции, которые выполняются над различными объектами в рамках бизнес-процесса.
- ✓ **Объектно-ориентированная** подчиненность (Is object-oriented superior)- выделение функций, выполняемых над одним объектом. Эти функции описывают различные операции, выполняемые над одним и тем же объектом.
- ✓ **Операционно-ориентированная** подчиненность (Is execution-oriented superior) - при операционно-ориентированном подходе функция верхнего уровня декомпозируется на подфункции, каждая из которых выполняет ту же операцию, но с различными объектами. Функции могут принадлежать различным процессам и привлекаться к обработке различных объектов. Однако выполняемый ими тип операции над отдельными объектами всегда один и тот же.

Диаграммы функционального представления ARIS (Рис.14):

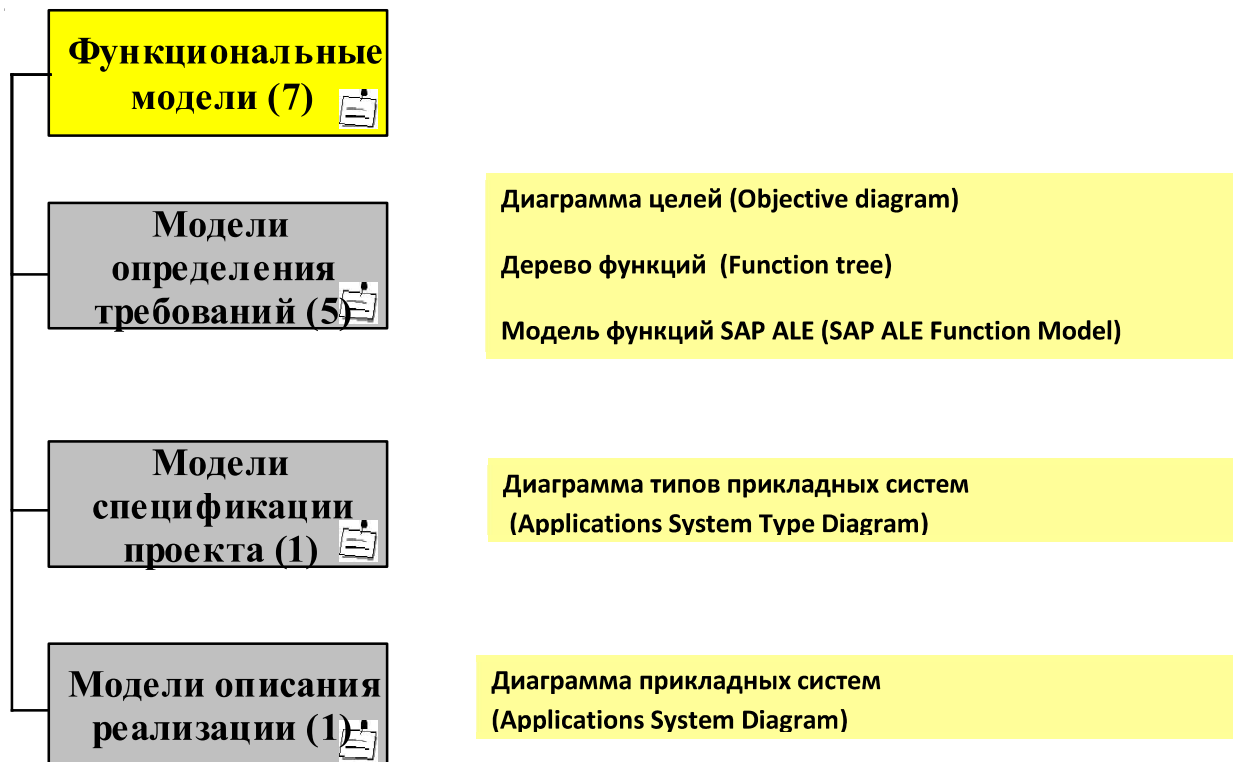
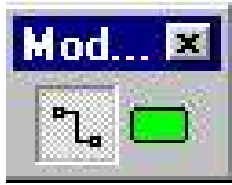


Рис. 14 Диаграммы функционального представления ARIS

Типы объектов и связей дерева функций (Рис. 15)



1 2

Рис.15 Типы объектов и связей дерева функций

1.

Связь:

- ✓ Is process-oriented superior - процессно-ориентированная подчиненность
- ✓ Is object-oriented superior - объектно-ориентированная подчиненность
- ✓ Is execution-oriented superior - операционно-ориентированная подчиненность

2.

Функция

Пример дерева функций (Рис. 16)

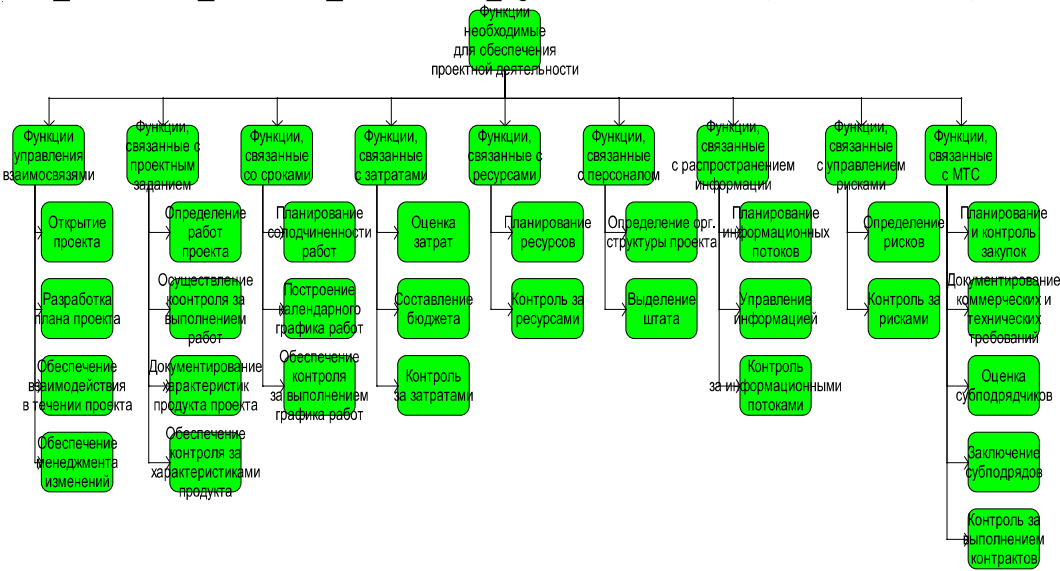


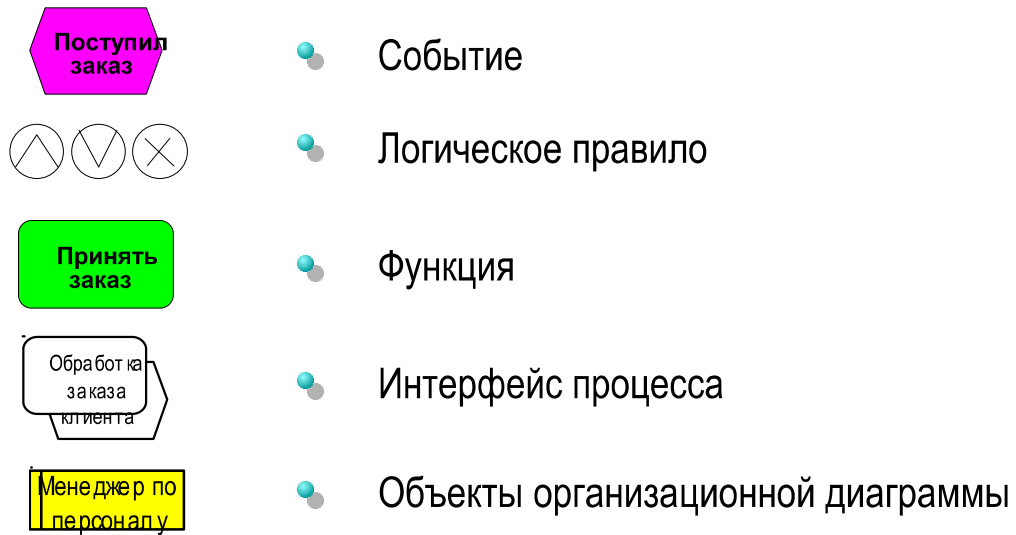
Рис. 16 Дерево функций

Процессное представление ARIS

Событийная цепочка процесса. Диаграмма eEPC

- ✓ Событийная цепочка процесса (Extended event driven process chain - eEPC) описывает последовательность функциональных шагов (действий) в рамках одного бизнес-процесса, которые выполняются организационными единицами и позволяет осуществлять связь между организационной и функциональной моделями
- ✓ Используется для описания сценария процесса и процедур

Основные объекты диаграммы eEPC (Рис.16)



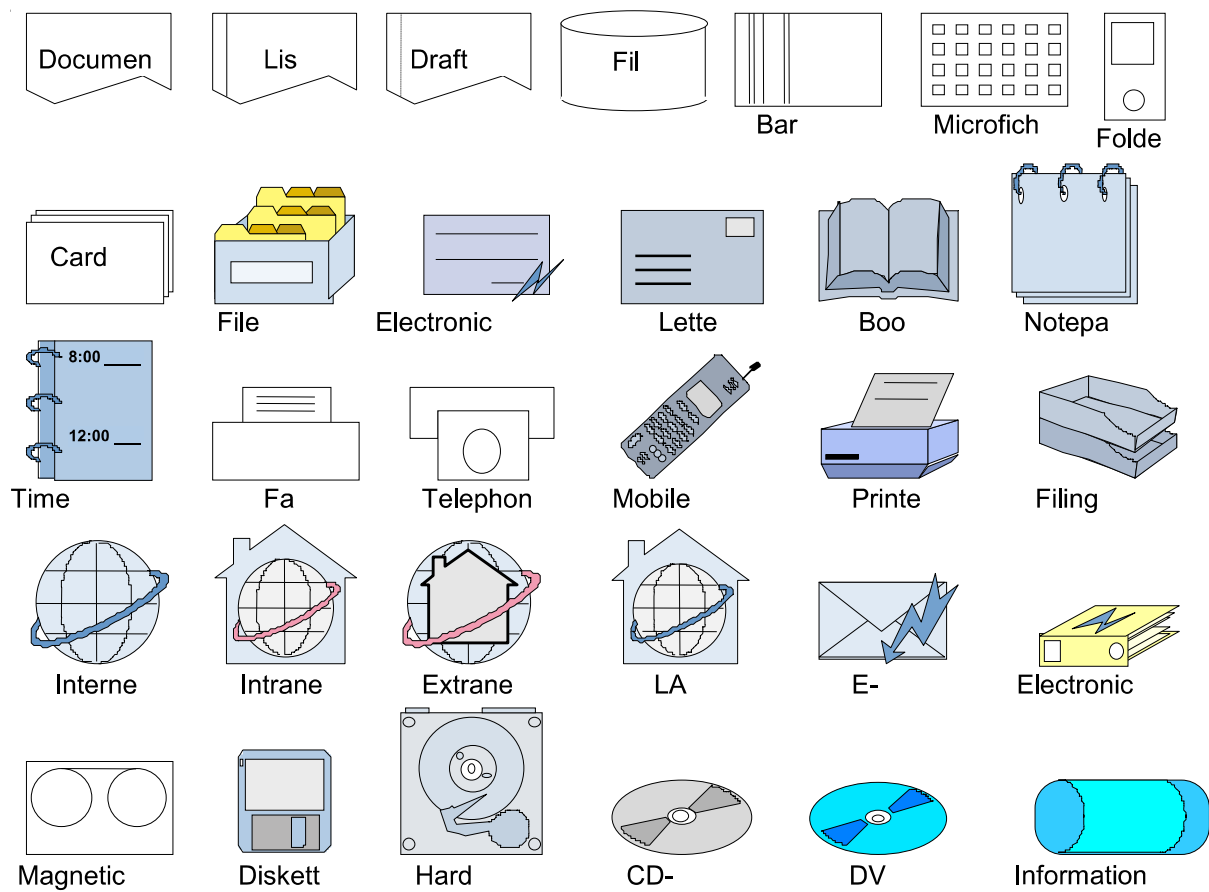


Рис. 16 Основные объекты диаграммы eEPC

Пример eEPC (Рис.17)

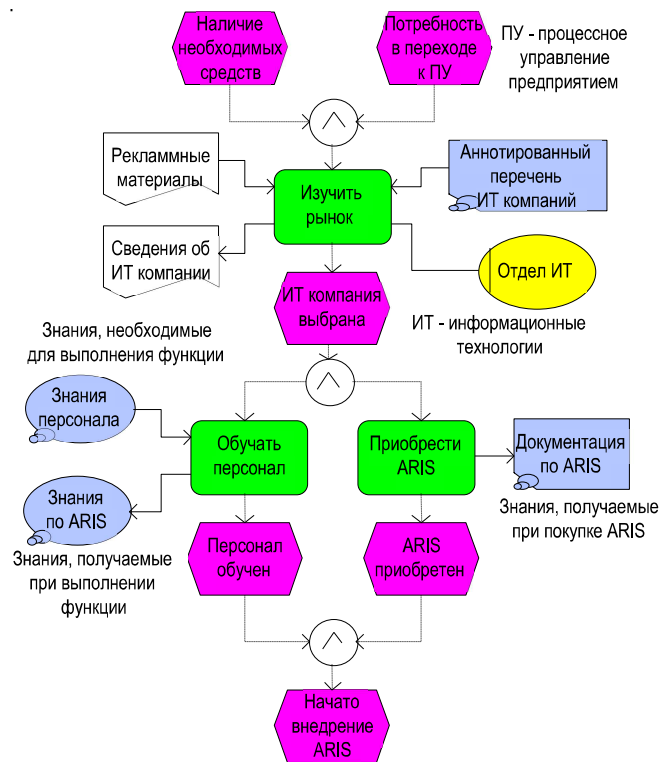
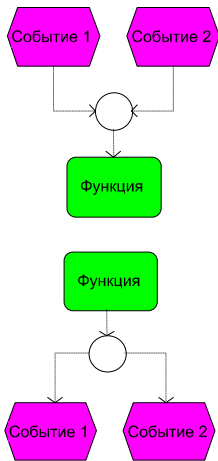


Рис.17 Пример eEPC

Правила использования логических операторов в eEPC моделях
(Рис.18):



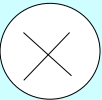
«И» 	«ИЛИ» 	Исключа- ющее ИЛИ 
Функция выполнится, если наступили оба события	Функция выполнится, если наступило одно из событий, либо оба сразу	Функция выполнится, если наступило либо одно событие, либо другое, но не оба
При выполнении функции наступают оба события	При выполнении функции наступают либо одно событие, либо другое, либо оба сразу	При выполнении функции наступает либо одно событие, либо другое, но не оба сразу



Рис. 18 Правила использования логических операторов в eEPC моделях

Существует несколько разновидностей eEPC моделей:

- eEPC (в виде столбцов) eEPC (column display)
- eEPC (уровень экземпляров) eEPC (instance)
- eEPC (с потоками материалов) eEPC (material flow)
- eEPC (в виде строк) eEPC (row display)
- eEPC (в виде таблицы) eEPC table display